

1 目标、成员与主要结论

COMPUTATIONAL FINANCE / PROJECT 1

青序量化研究平台

课程主线、白箱研究与证据验证

2026 年 10 月 1 日 V230 / v2.3.0 完整提交报告

12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希

研究目标与可交付范围

以可维护的 Python 平台完成调整价格获取、可配置因子、含实际成交成本的回测、IC/Rank IC 与分组诊断、风险分析和复现。保留原动量、反转、低波动入口和 12 个经济因子；本次增加 16 个受限 DSL 公式，形成 28 个独立候选身份，以及白箱模型、成交压力、资金归因和冻结观察。

默认主线的固定历史结果

指标	结果
区间 / 交易日	2025-01-02—2026-09-18 / 417 日
扣费净收益 / 年化	25.13% / 14.51%
夏普 / 最大回撤	1.255 / 9.88%
沪深 300 价格 / 全收益指数	14.55% / 19.94%
超过价格 / 全收益指数	10.58 / 5.19 个百分点
实际基础费用	24,506.76 元

本次辅助候选不足以替代年度 LightGBM 主线。

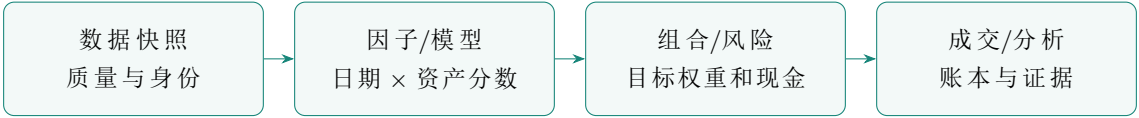
白箱 Ridge 按 2023–2024 验证夏普预选；随后历史收益低于全收益指数和主线。50/50 目标组合略超过全收益指数，但仍弱于主线。所有五候选保留，不因最终区间冠军重写预选。当前区间已在前期研究中观察，全部属于历史开发复核，不是独立未知盲测，也不保证未来收益。

状态与责任

本次真实研究未调用语言模型；指数增强缺真实历史权重，尚未实测。软件源码、真实研究输出、最终测试与界面交互分别留证；软件检查与历史研究成绩都不能替代新增数据上的前向验证。

2 软件结构、课程要求与发行边界

复用同一套分数、组合和资金账本，新增模块保留独立政策。



课程项	实现与可检查位置
调整价格与质量	data/incremental; 原价、复权、完整交易日、缺失与快照哈希。
至少三因子	原三个注册因子及 12 经济因子; 定义、窗口、方向和缺失处理。
含费用回测	engine 与四张账本; 限价、现金、缺价与滞后容量，成交才收费。
IC/Rank IC 与分组	逐日横截面、有效人数、先形成五组再匹配未来标签。
收益/风险/成本	年化、样本夏普、最大回撤、双边换手、实际费用。
扩展及可复现	中性化、风险预算、Qlib 接口、DSL 与 LLM 建议边界、冻结观察。
报告与源码	10 页报告结构、20 页演示、逐页讲稿、固定依赖与源码。

本次新增模块

`factor_lab` 校验有限表达式，不执行任意 Python; `research_lab` 记录训练筛选、年度白箱与完整候选; `llm_research` 区分离线说明和未核验模型文本; `execution_constraints` 独立运行严格政策; `return_attribution` 重建资金损益; `forward_observer` 保留冻结身份与追加记录。界面与 CLI 复用核心，每次重跑保存独立实验，不改旧账本。

公开查看与本地重跑

公开日账本支持同区间比较、风险分析和证据导出；真实训练、逐股行情与完整成交需要合法本地快照。目录册过滤解析到项目根外的 junction，用公开聚合回退；本地 V4 重跑按显式数据来源定位输入。纠正前和失败目录归档保留，默认不混入当前结果。

发行号不代表策略收益提升

材料 V230 及软件 v2.3.0 承载本次辅助研究。历史 1.4.1 的主要工作是启动修复：正常启动、提供研究工具与策略战胜基准是不同证据，不能把启动修复描述为实证收益提升。

3 数据来源、质量与偏差

固定选池日先于所有收益研究，历史缺失保留并计数。

2019-12-31 按成交额选主板、价格至少 3 元且有成交的前 1,000 只，并列按代码；停牌原成员保留，不按今日上市名单重选。该池缺 2020 年后 IPO 且偏向当时热点，结论不代表全 A 股或沪深 300。

核验项目	数量或结果
统一日线 / 日历交易日	1,656,599 / 1,690
完整股票 × 日历网格缺行	33,401
重复行情键 / 异常剔除	0 / 0
涨跌停价格缺失 / 最新有报价资产	48 / 956
每日估值记录 / 重复键	1,656,599 / 0
财务指标记录 / 单次返回最高行数	57,389 / 67 (接口上限 100)
行业历史区间 / 特征网格	1,432 / 1,690,000
原行情清单哈希 / 新研究清单哈希	3,006 / 2,073 个文件通过

来源接口	字段、单位与用途
daily / adj_factor	OHLC 原价为元/股，vol 源单位手转股；统一乘法复权供收益计算。
stk_limit / trade_cal	原始涨跌停价和完整交易日历；缺限制价时不执行对应方向。
daily_basic	total_mv 为万元，PE/PB 为倍数，dv_ttm 与换手率为百分数；每日横截面。
fina_indicator	ann_date 为公告日，end_date 为报告期；ROE 为百分数，严格滞后使用。
index_member_all	申万一级行业进出区间；未知或冲突标 UNKNOWN，不将当前行业反填历史。
index_daily / cn_cpi	沪深 300 价格/全收益指数；全国 CPI 月环比，按共同完整月份比较。

复权、可得性与存储

OHLC 统一用 $P_{i,t}^{adj} = P_{i,t}^{raw} A_{i,t}/A_{i,ref}$ ，参考因子固定为各股首个有效值。原行情及 V2 缓存约 1.63GB，含原始/标准数据、特征和模型分数。请求留字段、日期、UTC 下载时间与 SHA-256，可断点续拉。

历史行业未知约 0.52%，年度 ROE 覆盖约 98.90%（每日合资格样本）。公告时点不消除厂商事后修订；数据非完整逐版本财报库，不能以“无未来函数”概括风险。

Tushare 指数目录确认 H00300.CSI 全收益日线；另取 510330.SH 基金日线及复权因子，各 1,690 日。价格、全收益与 ETF 代理分开命名，不猜测或替代指数代码。

4 因子定义、DSL 与实际诊断

经济方向与公式身份固定；未来收益只在诊断和已实现训练标签中使用。

类别	12 经济因子
趋势与反转	跳月动量、5 日反转、均线趋势
风险与量价	低波动、低振幅、量能变化、流动性、低换手
价值与分红	盈利收益率、账面市值比、股息率
质量	最新已公告年度 ROE

记 C, H, L, V 为统一尺度价格与股数, $r_t = C_t/C_{t-1} - 1$ 。代表式为跳月动量 $C_{t-20}/C_{t-60} - 1$ 、反转 $-(C_t/C_{t-5} - 1)$ 、低波动 $-s_{20}(r)$ 、低振幅 $-(H - L)/C_{20}$, 价值为正 PE/PB 的倒数, 财报按公告后严格滞后使用。窗口不完整、估值非正或公告冲突时缺失, 不后向补值。

横截面评价保留原方向

先按当日分数形成五组, 再匹配下一开盘至 20 日后开盘收益。原研究代表结果如下, 完整逐日样本人数及 12 因子结果见公开证据。

因子	平均 IC	Rank IC	Q5-Q1 平均 20 日收益
跳月动量	-0.0035	-0.0161	-0.0831%
5 日反转	+0.0176	+0.0187	+0.3264%
20 日低波动	+0.0378	+0.0722	+0.6377%

负结果保留；重叠 20 日收益标签不可当成相互独立样本, 也不可连乘成可交易净值。诊断不使用未来有效标签反向决定形成分组。

28 个有唯一身份的公式候选

12 原经济因子加 16 个量价 DSL 种子：动量、均价反转、波动变化、相对量能、K 线压力、价量相关及风险调整趋势等。新公式统一使用 `dsl_` 前缀, 避免覆盖低波动、低振幅等原经济定义。候选清单、表达式和来源均保存, 程序对重复 ID 拒绝, 不把同名替换隐匿在结果中。

$$f_{i,t} = \frac{C_{i,t}/C_{i,t-20} - 1}{s_{20}(r_i)}$$

(风险调整趋势示例) .

白名单允许正向历史滞后、滚动均值/标准差/相关性、横截面秩和安全除法, 禁止未来移位及任意代码执行。参考 CogAlpha 的可检查量价公式表示, 本次未调用 LLM、未运行其完整演化搜索方法。所有公式进入统一计算和筛选器后才产生 IC 等证据。

5 中性化、年度训练与有限候选选择

此前三年训练；标签退出日严格早于模型形成日。

按日合资格横截面 1%/99% 截尾并样本标准化，再回归当时行业和对数市值，取残差缩放。财报使用公告后数据，历史行业按有效区间；厂商修订仍是数据局限。

$$z_{i,t} = \sum_g \alpha_{g,t} \mathbf{1}\{g_{i,t} = g\} + \beta_t \log MV_{i,t} + \epsilon_{i,t}, \quad n_{i,t} = \epsilon_{i,t} / s_t(\epsilon).$$

标签 $y_t = O_{t+21}/O_{t+1} - 1$ 为下一开盘至 20 交易日后开盘收益秩；年末形成新模型，训练此前 3 年且要求特征日、label_exit 均严格早于形成日。随后年度固定，到下一年才更新。

主线保持原模型与参数

年度 LightGBM 输入 12 个标准化值加 12 个中性化残差；250 树、学习率 0.03、15 叶、最大深度 5、最小叶 500、L2=10、列采样 0.8、种子 20260921。原 8 个候选、Ridge 基线和模型融合全部保留，不按本次辅助成绩反写主线。

白箱路线的训练与筛选

28 因子仅在 2023 之前已实现的训练标签上筛选；覆盖至少 80%、至少 60 个有效日期，按绝对平均 Rank IC 及 ID 排序，相关阈值 0.75 排除冗余，最多 6 因子。选定身份此后冻结，方向和 Ridge 系数按年度此前 3 年重估，Ridge 的 alpha=100。下表为本次白箱实际训练边界。

年度	形成日	训练行数	最大标签退出日
2023	2022-12-30	646,349	2022-12-29
2024	2023-12-29	641,124	2023-12-28
2025	2024-12-31	633,845	2024-12-30
2026	2025-12-31	631,856	2025-12-30

固定经济白箱、筛选排名组合和年度 Ridge 先在 2023-2024 按夏普预选；ID 用于并列规则。之后才输出已观察 2025 起历史比较，不用最终区间重选辅助冠军。与主线各 50% 的目标组合是固定研究对照，经相同成交引擎重新记账，不平均净值曲线冒充组合。长期固定池与已观察区间使本次仍属于历史开发，非独立盲测。

6 组合规则、严格执行与独立账本

费用只来自实际成交；约束作用在成交数量上。

主线与辅助基础比较每 20 交易日调仓、50 股、20 名缓冲、逆波动权重；单股目标 4%、行业 25%，总预算最高 95%。过去 60 日估计组合波动，20% 波动预算；沪深 300 低于 120 日均线时乘 0.75，截断与余量留现金。

$$e_t = 0.95 \min(1, 0.20/\hat{\sigma}_t) [\mathbf{1}_{CSI300_t \geq MA_{120,t}} + 0.75 \mathbf{1}_{CSI300_t < MA_{120,t}}].$$

形成日目标会因受阻成交和价格漂移偏离，不能保证未来回撤。下一开盘先卖后买，基础买 10bp/卖 15bp；缺开盘/限制价或涨跌停阻挡相关方向。容量为此前 20 日平均原价成交额的 1%。缺估值沿用已知收盘，超 20 日保守计零并保留单位，不虚构卖出。

严格成交研究情景

参数	明确研究设定
整手及 T+1	买 100 股等价整手；完整卖出允许零股；新买单位当日不可卖
佣金	买卖均 0.03%；每笔最低 5 元
印花税	仅卖出；可配置日期表，2023-08-28 起 0.05%
滑点与容量	开盘参考名义金额 0.05% 独立现金成本；滞后 20 日成交额 1%

$$q_{i,t}^{rawequiv} = u_{i,t} \frac{O_{i,t}^{adj}}{O_{i,t}^{raw}}, \quad Cost = Commission + StampTax + SlippageCost.$$

原/复权价格比仅换算股数，不推断拆股/分红。严格路线仍为复权收益单位研究，未完整模拟企业行动现金、真实股权余额和结算。开盘名义金额加独立滑点成本避免重扣；严格费率不同，收益差不能全归因整手。

独立重建

$$Cash_t = Cash_{t-1} - Buy_t + Sell_t - ActualCost_t, \quad NAV_t = Cash_t + \sum_i u_{i,t} P_{i,t}^{mark}.$$

逐笔重建实际成本、现金、单位、净值、换手和收益，另核验原股换算、整手、T+1 及容量；现金容差为绝对 10^{-6} 、相对 10^{-10} 。基础路线按平费率核验，严格路线按实际 `trade.cost` 和成本分项核验。

7 失败记录与本次全部候选

旧失败保留；本次辅助预选也不能被后续结果替换。

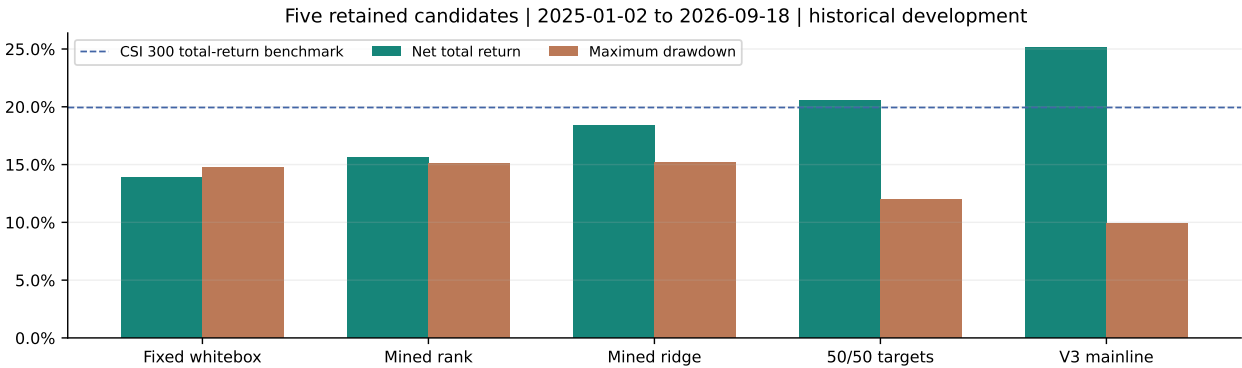
原 20 日动量长区间扣费亏损 83.57%，零费独立重跑仍亏损 75.16%；同成交路径加回费用不等于零费重新投资。V2 原预选固定区间收益 6.12%，落后指数。V3 验证先预选价值主题，后续仅 4.30%；当前主线经历史复核后采用，明确不是独立盲测。

先记录 2023–2024 辅助预选

辅助候选	验证净收益	验证夏普	验证回撤
固定经济白箱	11.97%	0.490	14.05%
筛选排名组合	12.81%	0.459	23.16%
年度白箱 Ridge	17.12%	0.583	20.45%

按验证夏普预选年度白箱 Ridge，然后原样保留选择文件。以下为相同 417 交易日的全部候选，超全收益以百分点计。

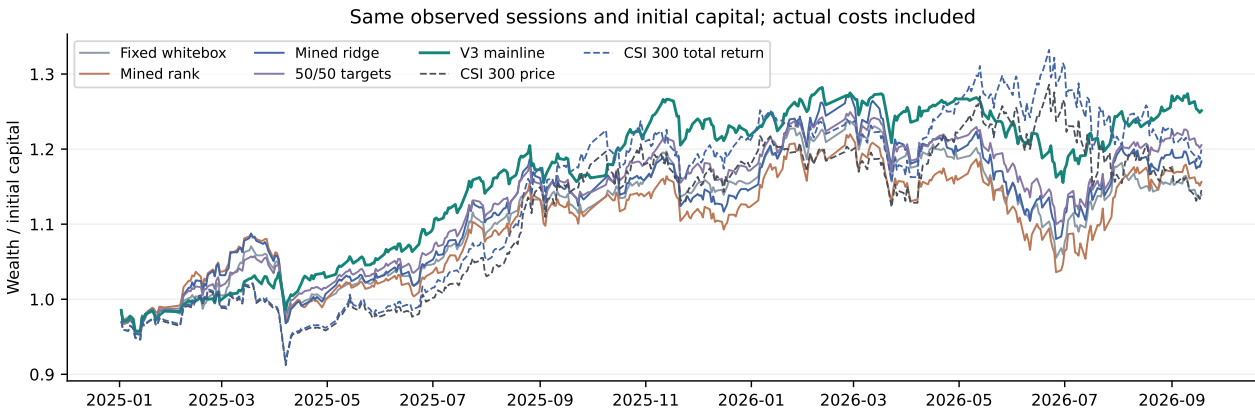
候选	扣费收益	夏普	回撤	超全收益 (pp)
固定经济白箱	13.90%	0.673	14.74%	-6.04
筛选排名组合	15.63%	0.657	15.08%	-4.31
年度白箱 Ridge	18.37%	0.759	15.19%	-1.57
主线/排名各 50%	20.54%	0.977	11.99%	+0.60
V3 主线 LightGBM	25.13%	1.255	9.88%	+5.19



全收益基准 19.94%；三个白箱均未超过，固定 50/50 目标组合略超过但弱于主线。组合可能改善某些风险表现，却不能用较低回撤证明全面优越。全部候选、失败和修正前输出归档；本轮结论是**继续保留主线，辅助路线待前向观察**。

8 主线曲线、基准与执行压力

相同起点和日期；价格、全收益与 ETF 代理明确区分。



策略从初始资金起算，指数用前一交易日收盘，保留首日损益；全收益指数计红利再投资，不能用 ETF 代理改名替代。主线收益 25.13%，分别超过价格 14.55% 与全收益 19.94%；与全收益差 5.19 个百分点，相对财富增幅约 4.33%，两者不是同一口径。首次开盘起算价格基准结论不变，ETF 复权代理另保留。

严格实际成交情景

候选	严格净收益	夏普	严格回撤	实际成本 (元)
V3 主线 LightGBM	24.92%	1.260	9.71%	22,311.46
年度白箱 Ridge	18.15%	0.763	14.85%	23,058.61
主线/排名各 50%	19.49%	0.971	11.35%	29,688.34

独立最低佣金/税/滑点政策与基础买 10bp、卖 15bp 不同，因此整手、现金与费用同时改变实际路径。严格情景并非单独增加整手约束的因果对照，亦不代表完整实盘可执行收益。

原压力和落后年份

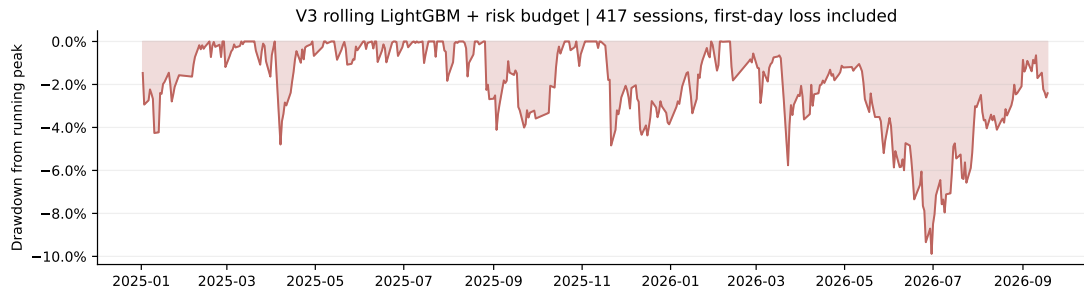
双倍基础费用主线 22.48%，信号延迟一日 27.31%；延迟更优未被据此改为默认。2023 起连续运行 44.09%、最大回撤 19.70%，2024 仍落后价格指数 7.28 个百分点。不能把累计领先描述为每年或每个市场状态都胜出。

基准排序修正

厂商日线先按日期升序排列，再选首日前最近收盘。修正前指标归档，修正没有改变交易或预选；现用表与曲线采用一致边界。基准缺日拒绝，不插值，不从最早日期错误选取区间起点。

9 风险、资金归因与冻结观察

分析已有路径，不虚构未发生的前向成绩。



同区间对比取严格交易日交集；内部缺日拒绝。切片第一日以前净值起算，保留首日收益，高水位包含初始资金；它不是从现金重新开仓。月历包含首尾部分月份，60 日滚动统计不补不足窗口；未恢复回撤不伪造恢复日期。静态现金情景 $N_t^{mix} = wN_t + (1-w)$ 不再平衡、现金零利息，未重算规模与容量。

描述性资金账本归因

$$\Pi_i = SellCash_i - BuyCash_i - Cost_i + V_{i,T}, \quad \sum_i \Pi_i = NAV_T - NAV_0.$$

已退出股票仍保留损益，各股贡献除以初始资金后相加等于组合收益。实际成本逐笔使用，未记录的佣金/税/滑点分项保持未知；按明确行业标签汇总时保留未知组。该功能是描述性现金流与期末估值归因，不冒充行业或因子的因果解释。

冻结身份与追加观察

冻结策略 ID、完整公式、年度参数、训练/执行配置、数据/代码哈希、UTC 时点及最后已知交易日。只接受 `observation_date >` 截止日；`signal_asof <` 成交日。独占新建文件，不覆盖旧计划；同内容重试幂等，冲突或前日插入拒绝，记录链经读回检查。冻结前已经发生的新增历史属于历史补录；冻结后首先是纸面记录。**本地时钟、人工记录和哈希不能认证真实信息获取或账户成交**，不把旧净值贴成前向胜出。未来绩效仍待积累新数据。

指数增强的实测门槛

组件需要当时真实可得的成分、权重及风险数据。当前缺完整历史指数权重，未运行真实增强策略；手工/合成权重只验证约束与流程，不发布其投资收益。指数方法准备、真实实测与交易授权分别报告。

10 外部接口、验收注入与复现

LLM 辅助的实际状态

支持 OpenAI 兼容 Chat Completions 或本机 Ollama；密钥临时传入，不写配置、结果或材料。发送明确研究问题和选定公式/证据；建议需 DSL 校验，再经评价器实测。本次真实研究 `llm_called=false`，未发生真实模型请求；离线说明标为确定性，模型文本标为未核验，不能制造 IC 或收益数字。

保留的原生接入与账户边界

此前 Qlib 0.9.7 独立环境读取 20 股 33,754 条日线，8 表达式对比 269,554 个数值；实际运行 158 项 Alpha158 配置，VWAP 输入覆盖 100%。属于因子接口验证，未训练 Qlib 策略，未替换主成交账本。原接入证据保留，不由本次源码编写重新证明。

同花顺/SuperMind 为文件桥：历史观察权重与代码导出、模拟成交 CSV 金额/重复核验、保存本地回执。账号/API 未连接，未收到真实账户成交文件，未提交订单；历史权重不是今日信号，现金核对不等于盈利。

最终软件与界面验收

最终测试：269 项通过，1 项跳过；以封存日志为准

界面核验：新页 AppTest 与独立浏览器交互通过；范围见 `evidence/ui_v230`。测试数量和界面状态对应最终封存记录，记录范围之外的账户连接、真实指数增强与实盘成交没有据此验证。研究账本检查、数值前缀检查、UI 交互和新增市场数据分别提供不同证据；公开聚合证据支持结果核对，真实训练与逐股查询仍依赖合法数据快照。

复现入口及可编辑材料

- 双击 `launch.cmd`，或按 README 安装固定依赖并启动 Streamlit；缺私有快照时查看公开真实聚合证据。
- 真实研究使用 `scripts/run_factor_research.py`，新建输出身份；合法原始数据及训练缓存不随公开包发布。
- 材料作者入口 `scripts/build_v230_materials.py` 只写源码和科学图；Beamer、报告、讲稿由独立 XeLaTeX 步骤编译。
- `deck_content.json` 保持 20 条，正文 18 条 20 分钟、备份 2 条；同源生成可编辑 PPTX 与讲稿，图数据来自封存 CSV。

来源与交付声明

课程依据 CF2026_Project1.pdf；主线及历史诊断来自 `evidence/research_v2,v3`，新完整候选与压力来自 `evidence/research_v4`，原生 Qlib 及文件桥有独立状态证据。中证/Tushare 用于数据与基准，CogAlpha 只借鉴可检查表达式。源码、指标、数据身份和发布验收共同定位本版；材料准备、Git 发布及 Blackboard 提交是各自状态，不以本报告生成替代。